



ELABORACIÓN DE PANES CON MASA MADRE

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Complementaria**

01 **Presentación**

El programa Elaboración de panes con masa madre, que hace parte de la oferta de formación complementaria del SENA, está orientado a fortalecer las competencias técnicas, sanitarias y artesanales de los aprendices en la producción de pan artesanal bajo estándares de calidad e inocuidad. Su propósito es contribuir a la obtención y mantenimiento de masa madre mediante fermentación controlada, así como a la elaboración de panes aplicando técnicas estandarizadas de amasado, fermentación, moldeado, horneado y conservación, integrando Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y normas de seguridad industrial.

Durante el desarrollo del programa, el aprendiz abordará conceptos fundamentales relacionados con el manejo de equipos y herramientas de panadería, la identificación de materias primas (harinas, agua, sal) y sus propiedades funcionales, las técnicas de formulación mediante porcentaje panadero, los procesos de fermentación controlada, la elaboración y mantenimiento de masa madre, así como las etapas de producción de pan de masa madre: amasado, fermentaciones primaria y secundaria, porcionado, moldeado, greñado, horneado con control de temperatura y vapor, y conservación del producto terminado. Así mismo, comprenderá la importancia de aplicar las BPM como pilar de la inocuidad y la seguridad en el proceso productivo.

El enfoque formativo promueve la apropiación de conocimientos prácticos, pertinentes y contextualizados, permitiendo al aprendiz desarrollar habilidades para alistar materias primas, operar maquinaria de panadería, elaborar panes de masa madre y documentar los procesos conforme a protocolos establecidos. Este programa contribuye al fortalecimiento del talento humano, respondiendo a las necesidades del sector gastronómico y panadero, y a los lineamientos institucionales del SENA orientados a la cualificación laboral y la competitividad del sector de alimentos y bebidas.



Código
63520005



Horas
48



Modalidad
Virtual



02 Justificación del programa

El curso de elaboración de panes con masa madre está diseñado para generar un espacio de formación complementaria dirigido a panaderos de la economía popular y comunitaria en las diversas regiones del país. Esta formación representa una oportunidad para diversificar la oferta educativa, centrada en una de las técnicas más antiguas empleadas en la fermentación de cereales para la producción de pan. Actualmente, su uso se ha incrementado gracias a la demanda por parte de los consumidores de productos naturales, saludables y de calidad sensorial lo que ha motivado que su uso se regule mediante la Norma de Calidad del Pan en países como España (García Outeiro, F. (2023)).

Los contenidos del curso buscan fortalecer las competencias de los maestros panaderos en el uso de técnicas tradicionales para la elaboración de panes con masa madre, destacando sus cualidades nutricionales y organolépticas. Cabe destacar que esta iniciativa es única dentro de los programas de formación complementaria del SENA y sus

homólogos en Latinoamérica, y se distingue por la aplicación de técnicas artesanales y naturales en la panificación mediante la fermentación natural, que favorece la formación de proteínas, hidratos de carbono y micronutrientes esenciales para la alimentación humana.

El curso tiene como propósito complementar la formación de los panaderos en procesos de fermentación artesanal. Las habilidades y destrezas que se desarrollan y potencian están relacionadas con el uso de técnicas de fermento natural, sostenibles y adecuadas para garantizar las características higiénicas, reológicas y sensoriales y de vida útil del pan, mejorando su valor nutricional y funcional (Montenegro Caicedo, D. S., & Rodríguez Castro, B. I., 2023).

Esta formación hace parte de la estrategia de la Escuela Nacional de Panadería Campesina y Popular del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, cuyo objetivo es impactar positivamente las panaderías de las distintas regiones del país, mejorando y diversificando las técnicas panaderas.

El proceso de panificación no solo busca satisfacer la necesidad diaria de alimentación, sino que también pretende ofrecer a los consumidores una experiencia sensorial y nutricional de alta calidad. La industria panadera actual ha comenzado a migrar hacia técnicas artesanales, saludables y sostenibles, como la fermentación lenta, que ha demostrado beneficios digestivos y un bajo índice glucémico (Sarfati, 2024), como los que se obtienen con la masa madre.

El curso complementario se desarrolla en el marco de la formación profesional integral como eje misional del SENA; centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

03 Competencia(s) a desarrollar

290801101. Elaborar productos de panificación de acuerdo con orden de producción y normativa técnica.

04 Perfil de ingreso

- ▶ Cumplir con el trámite de registro y matrícula establecido por la institución.
Contar con las herramientas de cómputo e internet necesarias para el desarrollo del proceso formativo.
Contar con habilidades lectoescritoras y de manejo de herramientas informáticas y de comunicación acordes con el programa de formación.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos que, en todo caso, recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- ▶ El instructor - tutor.
- ▶ El entorno.
- ▶ Las TIC.
- ▶ El trabajo colaborativo.